

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

衔接预备

学前衔接·补前序·必会题

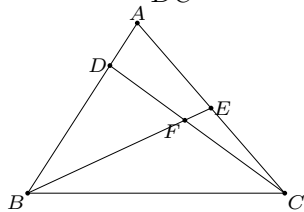
◆ 知识点一 平行线分线段成比例定理

- (1) 平行线分线段成比例定理：三条平行线截两条直线，截得的_____成比例。
- (2) 变形：A 字型、8 字型，其中 $DE \parallel BC$ ，则对应线段_____。

◆ 知识点二 射影定理

- (1) 内容：若 $AB \perp AC$ ， $AD \perp BC$ ，则 $BA^2 = BD \cdot$ _____， $CA^2 =$ _____ $\cdot CB$ ， $DA^2 = DB \cdot DC$ 。
- (2) 记忆：_____ 的平方 = _____ $\times$ _____。

衔接 1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}$ ， $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$ ， BE 和 CD 相交于点 F ，则 $\frac{DF}{DC} =$ _____。

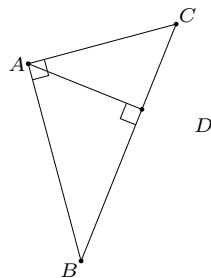


【答案】 $\frac{3}{7}$

【分析】过点 D 作 $DG \parallel AC$ 交 BE 于 G ，由平行线分线段成比例把 DF 与 FC 的比转化为 DG 与 EC 的比，再由 $AE = EC$ 求出 DF 与 DC 的比。【详解】过点 D 作 $DG \parallel AC$ 交 BE 于 G ， $\therefore$

$\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}$ ， $\therefore \frac{BD}{AB} = \frac{3}{4}$ ， $\therefore \frac{DG}{AE} = \frac{3}{4}$ ， $\therefore \frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$ ， $\therefore AE = EC$ ， $\therefore \frac{DG}{EC} = \frac{3}{4}$ ， $\therefore \frac{DF}{FC} = \frac{3}{4}$ ， $\therefore \frac{DF}{DC} = \frac{3}{7}$ 。点拨 ①熟悉 A 字型和 8 字型；②涉及到很多线段的比例时，可设元或令其为具体值，比如 $\frac{DF}{FC} = \frac{3}{4}$ ，则设 $DF = 3k$ ， $FC = 4k$ ， $CD = 7k \Rightarrow \frac{DF}{DC} = \frac{3k}{7k} = \frac{3}{7}$ ；或设 $DF = 3$ ， $FC = 4$ ， $CD = 7 \Rightarrow \frac{DF}{DC} = \frac{3}{7}$ 。

衔接 2. 在 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AD \perp BC$ 于点 D ，若 $\frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$ ，则 $\frac{AD}{AC} =$ _____， $\frac{BD}{CD} =$ _____。



【答案】 $\frac{4}{5}$ ； $\frac{16}{9}$

【分析】设 $AC = 3$ 、 $AB = 4$ ，则 $BC = 5$ ；先用等积法求斜边上的高 AD ，再用射影定理求 BD 、 CD 。【详解】依题意可设 $AC = 3$ ， $AB = 4$ ，则 $BC = 5$ ， $\therefore \frac{AD \cdot BC}{2} = \frac{AB \cdot AC}{2} = 6$ ， $\therefore AD = \frac{12}{5}$ （等积法）， $\therefore \frac{AD}{AC} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$ ，由射影定理得， $BA^2 = BC \cdot BD \Rightarrow BD = \frac{16}{5}$ ， $CA^2 = CB \cdot CD \Rightarrow CD = \frac{9}{5}$ ， $\therefore \frac{BD}{CD} = \frac{16}{9}$ 。点拨 本题求比值设 $AC = 3$ 求解简便些，也可采取相似三角形。